Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Centro de Informática - CI

Profª: Raoni Kulesza

Métodos de Projeto de Software

Grupo:

Ana Cecília Bezerra Mota

Davi Nasiasene Amorim

Fellype Dias Fontes

Guilherme Dantas Pinto

Ian Rocha Bittencourt

Nicholas Gabriel Silvino Rodrigues

UFood

(Documento de Requisitos)

João Pessoa, 2025

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
13/12/2025	1.01	Criação do Sumário do Documento e Estruturação de um Padrão para os Requisitos Funcionais.	Fellype Fontes
<dd/mm/aaaa>	<x.xx>	<detalhes>	<nome>

Sumário

1. Introdução **3**
1.1. Propósito do documento 3
1.2. Visão geral do documento 3
1.3. Documentos relacionados 3
2. Descrição geral **5**
2.1. Motivação 5
2.2. Problemas identificados 5
2.3. Visão geral do sistema 5
2.4. Usuários do sistema 6
2.5. Suposições e restrições gerais 7
3. Glossário **8**
4. Elicitação de Requisitos **9**
4.1. Brainstorming 9
4.2. Entrevista 9
4.3. Considerações Finais 10
5. Análise de Requisitos **11**
5.1. Requisitos funcionais 11
5.2. Requisitos não funcionais 13
Usabilidade 13
Desempenho 15
6. Especificação de Requisitos **16**
7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise) **18**
8. Descrição da interface com o usuário **19**
9. Diagramas de Arquitetura **20**

1. Introdução

1.1. Propósito do documento

Este documento tem como objetivo apresentar a especificação completa do UFood, fornecendo as informações necessárias para compreender seu funcionamento, estrutura e requisitos. Ele descreve detalhadamente o propósito do sistema, requisitos funcionais, não funcionais, e as interfaces com usuário, bem como a arquitetura e casos de uso. Este documento serve como uma base para o desenvolvimento, implementação e validação do sistema

1.2. Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema UFood e estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 –Glossário: Define os principais termos, siglas e conceitos utilizados ao longo do documento
- Seção 4 – Elicitação de Requisitos: Descreve o processo de levantamento dos requisitos do sistema, identificando as necessidades dos usuários e demais stakeholders que serviram de base para a definição dos requisitos
- Seção 5 **–** Análise de Requisitos: Apresenta a análise dos requisitos levantados, organizando e refinando tais requisitos em funcionais e não funcionais
- Seção 6 – Especificação de Requisitos: Detalha formalmente os requisitos do sistema
- Seção 7 – Análise de Casos de Uso: Apresenta a análise estrutural do sistema a partir dos casos de uso utilizando diagramas de classes para representar os principais elementos e usuários e suas relações
- Seção 8 – Descrição da Interface com Usuário: Esta seção contém desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer requisitos do sistema.
- Seção 9 – Diagramas de Arquitetura: Apresenta os diagramas de arquitetura dos sistema, descrevendo sua organização estrutural, os componentes principais e a forma como eles se relacionam

1.3. Documentos relacionados

Documentos relacionados ao UFood e/ou mencionados nas seções a seguir:

1. Transcrição da entrevista para elicitação de requisitos do UFood; 13 de dezembro de 2025;

UFPB, Ana Cecília Bezerra Mota, Davi Nasiasene Amorim; https://docs.google.com/document/d/1myHkErOVEiV52rNtoSFWML6ecFLfrTTRYPpNWNrTQ74/edit?usp=sharing

2. Glossário UFood; 12 de dezembro de 2025; UFPB, Davi Nasiasene Amorim; https://docs.google.com/document/d/1fELJwmdhwJD7YWblu0CDkJ8Ocr_W2F7PUWo1HPN3MrM/edit?usp=drivesdk

2. Descrição geral

Esta seção apresenta uma visão geral do sistema, descrevendo seus objetivos, o contexto que motivou seu desenvolvimento, os problemas identificados no cenário atual, a visão geral da solução, usuários envolvidos e as principais restrições e suposições consideradas no projeto.

2.1. Motivação

A motivação para o desenvolvimento do UFood surge da necessidade de facilitar o contato entre estudantes (e também não-estudantes que frequentam a UFPB) e pessoas que levam seus produtos para vender dentro do ambiente universitário.

2.2. Problemas identificados

Hoje em dia, a comunicação entre vendedores de comida do Centro de Informática (CI) e os possíveis clientes é muito dependente de grupos gerais de WhatsApp, de forma que, tanto os vendedores não conseguem uma visibilidade tão grande devido a um grande volume de mensagens, como é difícil para o aluno conseguir saber quais opções de comidas existem no seu Campus Acadêmico. Dessa forma, evidenciando a necessidade de uma solução para centralizar as lojas dos vendedores e tornar mais viável a venda de seus produtos.

2.3. Visão geral do sistema

O sistema proposto consiste em um aplicativo que permite a interação entre usuários consumidores e vendedores dentro de um ambiente digital voltado à comercialização de produtos. Cada usuário poderá criar um perfil no aplicativo e, caso deseje, cadastrar uma loja própria, passando a atuar também como vendedor.

Entre as principais funcionalidades do sistema, destacam-se a listagem de lojas e produtos disponíveis, bem como a possibilidade de filtragem por categorias de produtos. Os vendedores poderão cadastrar, editar e remover produtos de suas lojas, além de realizar o controle e gerenciamento de estoque. As vendas poderão ocorrer por meio do aplicativo ou presencialmente, de acordo com a preferência do usuário.

O sistema também contará com um mecanismo de comunicação interna, por meio de um chat, permitindo que clientes e vendedores entrem em contato de forma direta e facilitada.

Outra funcionalidade relevante é a listagem de lojas com base na localização do usuário, garantindo que apenas estabelecimentos pertencentes ao mesmo centro ou campus sejam exibidos, evitando, por exemplo, que usuários de um determinado campus visualizem produtos de lojas localizadas em outro.

O sistema não contemplará funcionalidades como meios próprios de entrega, integração com sistemas externos de pagamento ou gerenciamento financeiro avançado, os quais poderão ser abordados em versões futuras do projeto. O sistema funcionará de forma independente, não exigindo integração obrigatória com outros sistemas no momento.

2.4. Usuários do sistema

De forma geral, o sistema possui dois tipos principais de usuários, cujas necessidades e desafios motivaram o desenvolvimento da aplicação: o usuário cliente e o usuário vendedor.

Ambos os perfis fazem parte de um único sistema de cadastro, no qual um mesmo usuário pode atuar como cliente, como vendedor, ou como ambos, utilizando os mesmos dados cadastrais, de acordo com as funcionalidades acessadas na plataforma.

Todos os usuários do sistema compartilham a necessidade de acesso rápido, organizado e confiável às informações disponíveis na plataforma, além de uma interface simples e intuitiva que facilite a navegação e o uso das funcionalidades oferecidas.

2.4.1. Usuários Cliente

O usuário cliente é composto por alunos, professores e funcionários que utilizam o sistema com o objetivo de encontrar opções de alimentos, disponíveis dentro do campus ou centro em que se encontram.Esse perfil corresponde ao papel de comprador, exercido por usuários previamente cadastrados na plataforma.

Atualmente, esses usuários dependem principalmente de grupos informais de comunicação, como o da “Feirinha CI/CTDR” para obter informações sobre vendas. Esse modelo apresenta limitações significativas, como a falta de padronização das informações, ausência de filtros por categoria ou localização e a constante perda de informações relevantes em meio a grande volume de mensagens. Esses fatores dificultam o acesso rápido às opções disponíveis e reduzem a eficiência do processo de busca por produtos.

O sistema busca resolver esses problemas ao centralizar as informações em um único ambiente, oferecendo listagens organizadas, filtragem por categorias e localização, além de facilitar o contato direto com os vendedores.

2.4.2 Usuários Vendedor

O usuário vendedor é composto por indivíduos que utilizam a venda de produtos como uma forma de complementar ou aumentar sua renda, oferecendo seus itens dentro do ambiente acadêmico. Esse perfil corresponde ao papel de vendedor, que pode ser assumido por qualquer usuário já cadastrado no sistema, sem a necessidade de um novo cadastro, utilizando os mesmos dados pessoais.

Atualmente, esses usuários enfrentam dificuldades para divulgar seus produtos de forma organizada e consistente, dependendo também de meios informais de comunicação como os grupos de WhatsApp, que limitam o alcance das vendas e dificultam o gerenciamento das informações sobre produtos disponíveis, preços e estoque. Além disso, a ausência de ferramentas adequadas para controle de vendas e estoque pode resultar em desorganização.

O sistema visa apoiar o usuário vendedor ao fornecer funcionalidades que permitam o cadastro de uma loja, o gerenciamento de produtos e estoque, bem como um canal de comunicação direto com os clientes, contribuindo para maior organização, visibilidade e eficiência nas vendas.

2.5. Suposições e restrições gerais

Em primeira mão, assume-se que os usuários do sistema possuam acesso a dispositivos móveis com conexão à internet, bem como uma certa familiaridade com o uso de aplicativos digitais. O sistema será desenvolvido para operar em ambientes comuns, sem depender de hardwares específicos.

Como restrições, se destacam as limitações relacionadas à segurança e privacidade dos dados dos usuários que deverão ser tratados de acordo com a LGPD.

Além disso, o sistema não dependerá de integração com sistemas legados ou fornecedores externos no momento. Restrições de prazo e recursos de desenvolvimento podem influenciar o escopo final das funcionalidades implementadas no projeto

3. Glossário

1. Usuário -> representa qualquer pessoa cadastrada na plataforma Ufood, podendo atuar como comprador ou vendedor.
+ Atributos:
    - Nome: String. Obrigatório.
    - Email: String. Validação da existência do e-mail. Único e Obrigatório.
    - Senha: String. Obrigatório.
    - Curso: String. Depende dos cursos do centro pré cadastrados. Opcional.
    - Tipo de Usuário: 0 para Vendedor ou 1 para Comprador. Obrigatório.
    - Histórico de Transações: Lista de referências a entidades Venda e/ou Compra. Opcional.
    - Cartões Cadastrados: Lista de referências à entidade Meio de Pagamento. Opcional.

2. Vendedor -> representa o **Usuário** com permissão para listar e vender Itens à Venda na plataforma.
+ Atributos:
    - Nome da Loja/Vendedor: String. Obrigatório.

3. Item à Venda -> representa um produto que está sendo oferecido por um **Vendedor**.
+ Atributos:
    - Nome do Item: String. Obrigatório.
    - Preço: Numérico float. Formato monetário. Obrigatório.
    - Estoque: Numérico inteiro. Obrigatório.
    - Descrição: String. Obrigatório.
    - Tipo de Alimento: String. Tipo fixo como: Salgado, Doce, Bebida, Refeição, Outros. Obrigatório.
    - Fotos do Item: Lista de referências a arquivos de imagem. Opcional.

4. Venda -> registra uma transação concluída entre um **Comprador** e um **Vendedor**.
+ Atributos:
    - Comprador: Referência ao **Usuário** Comprador. Obrigatório.
    - Vendedor: Referência ao **Usuário** Vendedor. Obrigatório.
    - Itens Comprados: Lista de referências a **Item à Venda** + quantidade comprada. Obrigatório.
    - Valor Total: Numérico float. Formato monetário. Obrigatório.
    - Data/Hora da Venda: Data e hora do registro da transação. Obrigatório.

5. Marketplace (Home) -> representa o conteúdo exibido na página inicial do aplicativo, focado na exibição e curadoria de **Itens à Venda**.
+ Atributos:
    - Itens Populares: Conjunto de **Item à Venda** ordenados por volume de **Venda**.
    - Itens Recomendados: Conjunto de **Item à Venda** sugeridos com base no **Histórico de Transações** do **Usuário** logado.

6. Chat de Usuário -> entidade que representa o canal de comunicação direta entre um **Comprador** e um **Vendedor** sobre uma **Venda** ou **Item à Venda**.
Atributos:
    - Participantes: Referência ao **Usuário** Comprador e **Usuário** Vendedor. Obrigatório.
    - Mensagens: Lista de mensagens trocadas (conteúdo, data/hora, remetente).

4. Elicitação de Requisitos

Para a etapa de elicitação de requisitos, foram utilizadas duas técnicas: entrevista e brainstorming. A entrevista é relevante para entender as necessidades contextuais, frustrações e fluxos de trabalho de um usuário que vende e/ou compra comida no ambiente universitário. Já o brainstorming foi aplicado para juntar diferentes ideias em uma mesma discussão e definir quais são mais essenciais para o sistema.

4.1. Brainstorming

O Brainstorming foi realizado dia 12 de dezembro de 2025 às 19h via Google Meet entre todos os participantes do grupo. O objetivo da reunião foi definir a ideia central do sistema e mapear as funcionalidades que ele deve ter. Como contribuição dessa técnica, foi definido:

- Usuário com papel duplo, com um sistema similar ao OLX (em que um mesmo usuário pode vender e comprar)
- “Ifood Universitário” é a ideia central do sistema, focado no nicho e logística interna da universidade.
- O sistema deve ser capaz de fazer: gestão de usuário, gestão de venda, visualização dos produtos com divisão de categoria (Doce, Marmita, Salgado etc), ser responsável pelo pagamento do pedido, ter um chat entre consumidor e vendedor, avaliação de lojinha/produto
- O sistema deve ser: seguro, ou seja, em conforme com LGPD; flexível, ou seja, adaptado a diferentes perfis e uso

4.2. Entrevista

Primeiramente, foi feita uma preparação, definindo qual o perfil de entrevistado seria ideal para a pesquisa e quais perguntas são úteis para a elicitação. Dessa forma, buscamos alguém que já tenha experiência de comprar e vender alimentos na universidade, por entender os dois perfis que a solução visa alcançar. Assim, foram separadas perguntas para compreender a via do vendedor, do consumidor, além de perguntas gerais sobre problemas que o aplicativo pode solucionar, com perguntas como: “Qual informação é essencial para você ver antes de pedir?”; “Como você divulga seu menu e aceita pedidos atualmente?”; “Como você compra alimentos no campus atualmente?”.

A entrevista foi realizada de forma remota em uma call no Discord no dia 13 de dezembro de 2025 às 20h com uma vendedora de cookies do centro de informática. Dois membros do grupo participaram, um organizando as perguntas para extrair requisitos e outro atuando como entrevistado.

Como contribuição dessa técnica, foi possível definir o foco e os pontos cruciais que o sistema deve ter:

- Visualização Simples: O sistema deve mostrar os produtos de forma clara, com foto, preço e descrição.
- Pagamento Centralizado: O sistema deve intermediar e processar os pagamentos, incluindo suporte a meios de pagamento que o vendedor geralmente não possui (como cartão, VA/VR).
- Avaliações: Um sistema de *feedback* é importante para avaliar lojinhas e produtos.
- Comunicação Direta: É necessário ter um canal de comunicação integrado para evitar perdas de venda causadas por atrasos na resposta via WhatsApp.
- Foco na Venda Instantânea: O modelo de venda de "pronta-entrega" é o mais comum, então o sistema deve suportar bem esse tipo de transação.

4.3. Considerações Finais

A elicitação de requisitos foi crucial para entender as necessidades dos usuários do sistema "Ifood Universitário". A combinação de brainstorming e entrevistas resultou em um conjunto claro de funcionalidades essenciais, como gestão de usuários, categorização de produtos, pagamento centralizado, comunicação direta e sistema de avaliações. O foco do sistema será em simplicidade, flexibilidade e uma experiência de uso intuitiva, atendendo às especificidades do ambiente universitário. Esses requisitos agora guiarão o design e desenvolvimento das próximas etapas do projeto.

5. Análise de Requisitos

5.1. Requisitos funcionais

- [RF 01] Cadastrar Usuário
    - Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de um novo usuário contendo os campos de nome, email, senha, curso, tipo de usuário (vendedor ou apenas comprador) e cartões cadastrados (opcional).
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial
- [RF 02] Editar Usuário
    - Descrição: O sistema deve permitir a edição de informações de um usuário cadastrado no aplicativo.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial
- [RF 03] Excluir Usuário
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário cadastrado tenha sua instância excluída do sistema, mas persistir por ainda 30 dias na base de dados antes de ser removido completamente.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial
- [RF 04] Cadastrar Loja
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário cadastrado possa adicionar uma nova loja disponível para vendas com um nome e o vendedor responsável pela loja.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial
- [RF 05] Editar Loja
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário possa editar informações de uma loja cadastrada por ele no aplicativo.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial
- [RF 06] Excluir Loja
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário possa excluir uma loja, desde que seja uma que havia sido criada por ele no aplicativo.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial

- [RF 07] Cadastrar Produto
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário possa cadastrar um novo produto para uma loja que tenha sido criada por ele, contendo os campos de nome do item, preço, quantidade no estoque, descrição, tipo de alimento (exemplo: bebida, doces, refeição, etc) e fotos do item.
    - Casos de uso relacionados: UC003
    - Prioridade: Essencial
- [RF 08] Editar Produto
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário possa editar as informações de um produto que ele cadastrou em uma das lojas.
    - Casos de uso relacionados: UC003
    - Prioridade: Essencial
- [RF 09] Listar Usuários
    - Descrição: O sistema deve ser capaz de listar todos os usuários cadastrados no aplicativo dentro da área exclusiva do administrador, podendo aplicar um filtro por campo deles.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial
- [RF 10] Listar Lojas
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário possa listar as lojas cadastrada no aplicativo, podendo filtrar a busca por algum campo da loja.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial
- [RF 11] Listar Produtos
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário possa realizar uma listagem de produtos gerais no aplicativo ou de uma loja específica, podendo aplicar filtros usando um ou mais campos do produto.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial
- [RF 12] Selecionar Produto
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário possa selecionar um ou mais produtos de uma mesma loja do aplicativo que esteja com opção de “aberta”. Os produtos escolhidos devem ficar em uma área de “carrinho”, até o usuário escolher realizar o pedido ou cancelá-lo.
    - Casos de uso relacionados: A fazer
    - Prioridade: Essencial

- [RF 13] Pedir um Produto
    - Descrição: O sistema deve permitir que um usuário possa fazer um pedido de um ou mais produtos que estejam selecionados no “carrinho” dele. O requerimento deve ser enviado para o dono da loja na qual o produto está cadastrado.
    - Casos de uso relacionados: UC001, UC002
    - Prioridade: Essencial

5.2. Requisitos não funcionais

Usabilidade

[NF001] Compatibilidade de Plataforma (Web)

O sistema deve ser uma aplicação web funcional em navegadores modernos e legados para garantir o acesso de estudantes com dispositivos de diversas gerações. O suporte deve contemplar, no mínimo, as seguintes versões:

- Google Chrome: Versão 80 ou superior (suporte a Grid e Flexbox estáveis).
- Mozilla Firefox: Versão 78 ou superior (versão de suporte estendido ESR).
- Safari / iOS Safari: Versão 13.1 ou superior (garante compatibilidade com iPhones a partir do 6s/iOS 13).

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

[NF002] Responsividade e Suporte Mobile:

O sistema deve adotar a estratégia Mobile-First. A interface deve se adaptar automaticamente a telas com largura mínima de 360px (padrão smartphones modernos) e máxima de 1920px (Full HD).

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

[NF003] Poucos cliques para fazer um pedido

Fazer um pedido deve levar no máximo 5 cliques.

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

[NF004] Feedback do sistema

Toda ação crítica (enviar pedido, confirmar encontro) deve fornecer feedback visual imediato (ex: toast notification, mudança de cor do botão) em menos de 0.5 segundos

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

[NF005] Acessibilidade

O sistema deve seguir diretrizes básicas de acessibilidade (WCAG 2.1 Nível A), garantindo contraste adequado de cores e suporte a leitores de tela (importante para inclusão no ambiente universitário).

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Desempenho

[NF006] Tempo de busca

O resultado de buscas deve ser exibido em menos de 2 segundos em conexões 4G estáveis, para evitar que o usuário desista da compra durante o intervalo curto das aulas.

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

[NF007] Tempo de processamento de pedido

O processamento de um pedido deve ser concluído em menos de 5 segundos em conexões 4G estáveis, para evitar que o usuário desista da compra durante o intervalo curto das aulas.

Segurança

[NF008] Criptografia de Dados em Trânsito

Toda a comunicação entre o cliente (web/mobile) e o servidor deve ser protegida utilizando o protocolo HTTPS/TLS 1.3 ou superior.

Prioridade: **Essencial** Importante Desejável

[NF009] Autenticação e Autorização

O acesso às funcionalidades do sistema (especialmente gestão de lojas e produtos) deve ser validado via tokens JWT (JSON Web Tokens), garantindo que um usuário só possa editar seus próprios recursos.

Prioridade: **Essencial** Importante Desejável

[NF010] Integridade e Sanitização de Entradas

O sistema deve implementar sanitização de inputs em todos os campos de formulário (como cadastro de produto e chat) para prevenir ataques de SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS).

Prioridade: **Essencial** Importante Desejável

6. Especificação de Requisitos

[UC001] Finalizar compra

Este caso de uso descreve as etapas para que um cliente converta os itens selecionados em um pedido formal para o vendedor.

Ator: Cliente

Prioridade:		**Essencial**		Importante		Desejável

<Opcional> Interface(s) associada(s): RF 13

Entradas e pré condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- Deve haver ao menos um item no "carrinho".

Saídas e pós condições:

- Um registro de intenção de compra é gerado.
- O sistema inicia o processo de pagamento (UC002)

Fluxo de eventos principal

1. O Cliente acessa a área de "carrinho".
2. O sistema exibe a lista de produtos, quantidades e o valor total.
3. O Cliente confirma os itens e clica em "Finalizar Compra".
4. O sistema solicita a escolha do método de entrega (se houver) ou local de encontro.
5. O sistema invoca o caso de uso **Efetuar pagamento**.

<Opcional> Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Conversar com o vendedor: (Extensão) O Cliente opta por tirar dúvidas via chat antes de confirmar a finalização.

[UC002] Efetuar pagamento

Descreve a integração com o Gateway de pagamento para processar a transação financeira da compra.

Ator: Cliente e Gateway de pagamento

Prioridade:		**Essencial**		Importante		Desejável

<Opcional> Interface(s) associada(s): RF 13

Entradas e pré condições:

- O caso de uso "Finalizar compra" deve ter sido iniciado com sucesso.
- Valor total da venda deve estar calculado

Saídas e pós condições:

- O status da transação é atualizado para "Pago" ou "Falha".
- O vendedor recebe a notificação do pedido confirmado.

Fluxo de eventos principal

1. O sistema exibe as opções de pagamento (Cartão, PIX, Dinheiro pessoalmente).
2. O Cliente seleciona a forma de pagamento desejada.
3. O sistema envia os dados para o Gateway de Pagamento.
4. O Gateway processa e retorna a confirmação de sucesso.
5. O sistema gera o registro da Venda com data e hora

[UC003] Gerenciar produto

Permite que o vendedor mantenha o catálogo de sua loja atualizado, incluindo controle de estoque.

Ator: Vendedor

Prioridade:		**Essencial**		Importante		Desejável

<Opcional> Interface(s) associada(s): RF 7, RF 8

Entradas e pré condições:

- O usuário deve possuir uma loja cadastrada no sistema.
- O usuário deve estar logado no perfil de Vendedor.

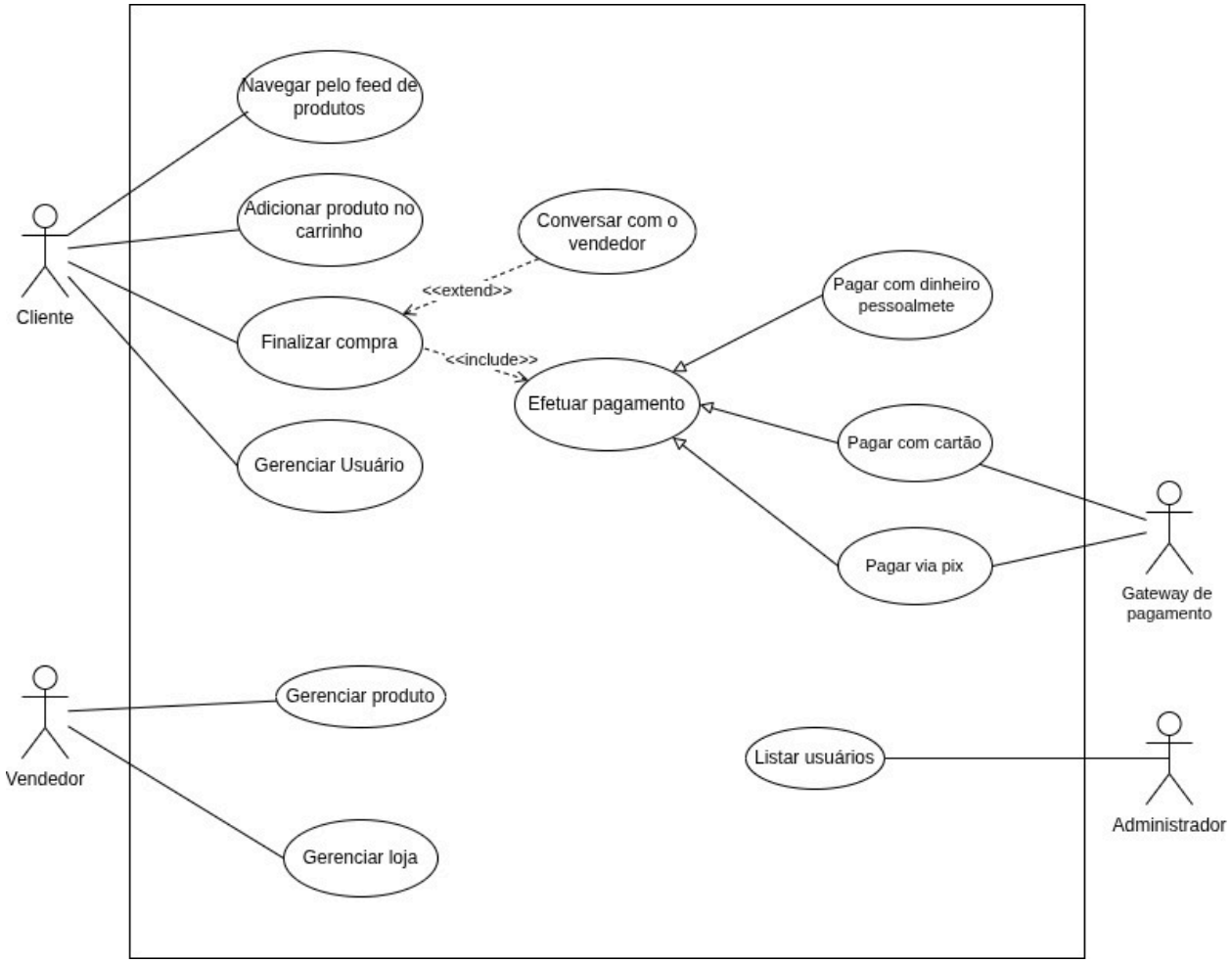
Saídas e pós condições:

- O catálogo da loja é atualizado (inclusão, alteração ou remoção de item).

Fluxo de eventos principal

1. O Vendedor acessa o painel de gerenciamento da sua loja.
2. O sistema lista os produtos já cadastrados.
3. O Vendedor seleciona entre: "Cadastrar Novo", "Editar" ou "Excluir".
4. O Vendedor preenche/altera nome, preço, estoque, descrição e fotos.
5. O sistema valida os dados e salva as alterações na base de dados.

6.1. Diagrama Casos de Uso



7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)

<Esta seção deve conter um diagrama de classes com a análise de todos casos de uso levantados anteriormente. Não é necessário incluir atributos e métodos nas classes. Porém, os relacionamentos entre as classes (associações, herança e dependências) devem ser já ser definidos>.

8. Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos (mockups) das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. Para sistemas que possuem protótipos ou versões já desenvolvidas é possível capturar as telas e apresentar figuras das mesmas.

9. Diagramas de Arquitetura

<Esta seção deve conter pelo menos um diagrama inicial de arquitetura lógica e física do sistema. Estudar livro referência da disciplina. A arquitetura deve responder como serão contemplados cada requisito não-funcional>